

HORIZON MEDICAL — Risk Management File (ISO 14971:2019)

Documento: HM-RMF-001

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-16

Referencia: ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020

Tabla de Contenidos

1. [Risk Management Plan](#)
 2. [Identificación de Peligros \(Hazard Identification\)](#)
 3. [Análisis de Riesgo por Componente](#)
 4. [Estimación y Evaluación de Riesgos](#)
 5. [Control y Mitigación de Riesgos](#)
 6. [Riesgo Residual](#)
 7. [Análisis Beneficio-Riesgo](#)
 8. [Risk Management Review](#)
-

1. Risk Management Plan

1.1 Alcance

Este Risk Management File cubre el sistema completo Horizon Medical Holter ECG, incluyendo:

- Dispositivo Holter HM-H100 (hardware)
- Firmware (nRF52832)
- Backend cloud y API
- Módulo de IA (CNN-LSTM)
- Aplicación móvil (iOS/Android)
- Dashboard web clínico
- Electrodo y accesorios

1.2 Criterios de Aceptabilidad del Riesgo

Matriz de Severidad

Nivel	Severidad	Descripción
S1	Insignificante	Inconveniente o molestia temporal
S2	Menor	Lesión temporal que no requiere intervención profesional
S3	Seria	Lesión que requiere intervención médica profesional
S4	Crítica	Lesión permanente o que pone en peligro la vida
S5	Catastrófica	Muerte del paciente

Matriz de Probabilidad

Nivel	Probabilidad	Frecuencia Estimada
P1	Improbable	< 1 en 1,000,000 usos
P2	Remota	1 en 100,000 a 1,000,000 usos
P3	Ocasional	1 en 10,000 a 100,000 usos
P4	Probable	1 en 1,000 a 10,000 usos
P5	Frecuente	> 1 en 1,000 usos

Matriz de Aceptabilidad del Riesgo

	S1 (Insignif.)	S2 (Menor)	S3 (Seria)	S4 (Crítica)	S5 (Catastrófica)
P5 (Frecuente)	● ALARP	● Inaceptable	● Inaceptable	● Inaceptable	● Inaceptable
P4 (Probable)	● Aceptable	● ALARP	● Inaceptable	● Inaceptable	● Inaceptable
P3 (Ocasional)	● Aceptable	● ALARP	● ALARP	● Inaceptable	● Inaceptable
P2 (Remota)	● Aceptable	● Aceptable	● ALARP	● ALARP	● Inaceptable
P1 (Improbable)	● Aceptable	● Aceptable	● Aceptable	● ALARP	● ALARP

- **Aceptable:** Riesgo aceptable sin medidas adicionales
 - **ALARP:** As Low As Reasonably Practicable — requiere reducción si es factible
 - **Inaceptable:** Requiere medidas de mitigación obligatorias
-

2. Identificación de Peligros

2.1 Categorías de Peligros (ISO 14971 Annex C)

Categoría	Peligros Identificados para Horizon Medical
Energía	Descarga eléctrica (batería, corriente de fuga), energía térmica (sobrecalentamiento de batería), energía electromagnética (interferencia BLE/RF)
Biológica	Reacción alérgica a electrodos/adhesivos, irritación cutánea, infección (superficial)
Información	Falso negativo de IA (arritmia no detectada), falso positivo (alarma falsa), datos incorrectos, pérdida de datos, diagnóstico erróneo
Operacional	Error de colocación de electrodos, uso incorrecto de la app, desconexión de electrodos inadvertida, confusión de pacientes (dashboard)
Ciberseguridad	Acceso no autorizado a datos, manipulación de datos, denegación de servicio, firmware malicioso
Ambiental	Interferencia electromagnética de otros dispositivos, exposición a agua/humedad, temperatura extrema

2.2 Lista Completa de Peligros

Hazard ID	Peligro	Situación Peligrosa	Daño Potencial
HAZ-001	Fallo del módulo IA — falso negativo	Arritmia ventricular (TV/FV) no detectada	Deterioro grave o muerte si no se diagnostica
HAZ-002	Fallo del módulo IA — falso positivo	Alarma de arritmia cuando el ritmo es normal	Ansiedad del paciente, tratamiento innecesario
HAZ-003	Desconexión de electrodo no detectada	Pérdida de señal ECG sin alerta al paciente	Período de monitoreo sin datos, arritmia no registrada
HAZ-004	Pérdida de datos en transmisión BLE	Datos ECG no llegan al backend	Diagnóstico incompleto
HAZ-005	Corriente de fuga excesiva	Contacto eléctrico con el paciente	Estimulación cardíaca, quemadura, paro
HAZ-006	Sobrecalentamiento de batería LiPo	Batería se calienta en contacto con piel	Quemadura térmica
HAZ-007	Explosión/incendio de batería	Fallo catastrófico de celda LiPo	Quemadura, incendio
HAZ-008	Reacción alérgica a adhesivo/electrodo	Contacto prolongado con piel sensible	Dermatitis, reacción alérgica
HAZ-009	Interferencia EMI de otros dispositivos	Señal ECG corrupta por EMI	Artefactos interpretados como arritmias (falso +)
HAZ-010	Acceso no autorizado a datos del paciente	Breach de datos vía BLE, API o cloud	Violación de privacidad, daño psicológico
HAZ-011	Firmware corrupto / actualización fallida	Dispositivo deja de funcionar correctamente	Pérdida de monitoreo
HAZ-012	Error de colocación de electrodos	Señal de baja calidad o derivaciones invertidas	Diagnóstico incorrecto
HAZ-013	Confusión de pacientes en dashboard	Datos de un paciente mostrados a otro médico	Diagnóstico erróneo, violación de privacidad

Hazard ID	Peligro	Situación Peligrosa	Daño Potencial
HAZ-014	App móvil crash durante monitoreo	App se cierra inesperadamente	Pérdida temporal de visualización y alertas
HAZ-015	Backend no disponible (downtime)	Datos no procesados por IA	Retraso en detección de arritmias
HAZ-016	Agotamiento prematuro de batería	Batería se agota antes de completar 24h	Monitoreo incompleto
HAZ-017	Latencia excesiva en alertas	Alerta de arritmia crítica llega con retraso	Retraso en intervención médica
HAZ-018	Software de IA entrenado con datos sesgados	Rendimiento inferior en subpoblaciones	Detección menos precisa en ciertos grupos demográficos

3. Análisis de Riesgo por Componente

3.1 Hardware (Dispositivo Holter HM-H100)

Riesgo ID	Peligro	Compon- ente	P (antes)	S (antes)	Riesgo	Control de Riesgo
R-HW-001	HAZ-005	Circuito de aislami- ento	P2	S5	● ALARP	Aislami- ento galvánico, cumplimi- ento IEC 60601-1
R-HW-002	HAZ-006	Batería LiPo	P2	S3	● ALARP	Circuito de protección BMS, thermal shutdown, IEC 62133-2
R-HW-003	HAZ-007	Batería LiPo	P1	S5	● ALARP	Celda cer- tificada UN 38.3, BMS, diseño mecánico
R-HW-004	HAZ-009	Frontend analógico	P3	S3	● ALARP	Filtros EMI, cumplimi- ento IEC 60601-1-2, shielding
R-HW-005	HAZ-016	Batería/ firmware	P3	S2	● ALARP	Indicador de batería, alarma de batería baja, auto- sleep
R-HW-006	HAZ-003	Electrodos/ detección	P4	S3	● Inacept- able	Detección de imped- ancia, alerta de desconex- ión

3.2 Software — Módulo de IA

Riesgo ID	Peligro	Compon- ente	P (antes)	S (antes)	Riesgo	Control de Riesgo
R-AI-001	HAZ-001	CNN-LSTM (falso neg- ativo)	P3	S5	 Inacept- able	Validación extensiva, threshold optimiz- ado, alerta manual
R-AI-002	HAZ-002	CNN-LSTM (falso pos- itivo)	P4	S2	 ALARP	Threshold calibrado, confirma- ción por médico
R-AI-003	HAZ-018	Training data	P3	S4	 Inacept- able	Dataset di- verso, análisis de bias, val- idación por subgrupos
R-AI-004	HAZ-017	Pipeline de procesami- ento	P3	S4	 Inacept- able	SLA de procesami- ento, re- dundancia, monitoreo

3.3 Software — Backend, App, Dashboard

Riesgo ID	Peligro	Compon- ente	P (antes)	S (antes)	Riesgo	Control de Riesgo
R-SW-001	HAZ-004	BLE stack	P3	S3	● ALARP	Buffer local, retransmisión, verificación de integridad
R-SW-002	HAZ-013	Dashboard (auth)	P2	S4	● ALARP	RBAC, autenticación MFA, session management
R-SW-003	HAZ-014	App móvil	P4	S2	● ALARP	Crash recovery, data persistence, auto-reconnect
R-SW-004	HAZ-015	Backend cloud	P3	S3	● ALARP	Redundancia, auto-scaling, buffer local
R-SW-005	HAZ-011	Firmware OTA	P2	S3	● ALARP	Dual-bank OTA, roll-back, verificación de integridad

3.4 Ciberseguridad

Riesgo ID	Peligro	Compon- ente	P (antes)	S (antes)	Riesgo	Control de Riesgo
R-CY-001	HAZ-010	BLE com- munication	P3	S3	🟡 ALARP	BLE Secure Connec- tion, en- ryption, bonding
R-CY-002	HAZ-010	Backend API	P3	S3	🟡 ALARP	TLS 1.3, OAuth 2.0, rate limit- ing, WAF
R-CY-003	HAZ-010	Cloud stor- age	P2	S4	🟡 ALARP	AES-256 at rest, RBAC, audit logs, backups

4. Estimación y Evaluación de Riesgos

4.1 Tabla de Evaluación de Riesgos Antes y Después de Mitigación

Riesgo ID	Peligro	P (antes)	S	Nivel (antes)	Control	P (después)	Nivel (después)	Aceptable
R-HW-001	Corriente de fuga	P2	S5	● ALARP	Aislamiento + testing	P1	● ALARP*	✓ (ALARP demostrado)
R-HW-002	Sobrecalentamiento	P2	S3	● ALARP	BMS + thermal cutoff	P1	● Aceptable	✓
R-HW-003	Explosión batería	P1	S5	● ALARP	UN 38.3 + BMS	P1	● ALARP*	✓ (ALARP demostrado)
R-HW-006	Desconexión electrodo	P4	S3	● Inaceptable	Detección + alerta	P2	● ALARP	✓ (ALARP demostrado)
R-AI-001	Falso negativo (TV/FV)	P3	S5	● Inaceptable	Val. extensiva + manual	P2	● ALARP*	✓ (beneficio > riesgo)
R-AI-002	Falso positivo	P4	S2	● ALARP	Threshold + confirmación	P3	● ALARP	✓
R-AI-003	Bias en IA	P3	S4	● Inaceptable	Dataset diverso + val.	P2	● ALARP	✓ (ALARP demostrado)
R-AI-004	Latencia alertas	P3	S4	● Inaceptable	SLA + redundancia	P2	● ALARP	✓
R-SW-001		P3	S3	● ALARP	Buffer + re-	P2		✓

Riesgo ID	Peligro	P (antes)	S	Nivel (antes)	Control	P (después)	Nivel (después)	Aceptable
	Pérdida datos BLE				transmisión		 Aceptable	
R-CY-001	Breach BLE	P3	S3	 ALARP	Encryption + bonding	P2	 Aceptable	
R-CY-003	Breach cloud	P2	S4	 ALARP	AES-256 + RBAC	P1	 ALARP*	 (ALARP demostrado)

* ALARP: Se ha demostrado que la reducción adicional del riesgo no es practicable sin afectar desproporcionadamente el beneficio del dispositivo.

5. Control y Mitigación de Riesgos

5.1 Jerarquía de Control de Riesgos (ISO 14971)

1. **Diseño inherentemente seguro** (eliminar el peligro)
2. **Medidas de protección** (barreras, alarmas, aislamiento)
3. **Información de seguridad** (etiquetado, IFU, training)

5.2 Controles Implementados

Control ID	Riesgo(s)	Tipo	Descripción	Verificación
RC-001	R-HW-001	Diseño	Aislamiento galvánico paciente (BF type)	Test IEC 60601-1
RC-002	R-HW-002, R-HW-003	Diseño + Protección	BMS con protección de sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, temperatura	Test IEC 62133-2
RC-003	R-HW-004	Diseño	Filtros EMI en entrada, shielding de PCB	Test IEC 60601-1-2
RC-004	R-HW-006	Protección	Monitoreo de impedancia de electrodos + alerta en app	Test funcional
RC-005	R-AI-001	Diseño	Threshold de detección optimizado para alta sensibilidad ($\geq 95\%$ Se para TV)	Validación con dataset
RC-006	R-AI-001	Información	IFU: "Los resultados de IA son de soporte. La decisión final es del médico."	Revisión de labeling
RC-007	R-AI-003	Diseño	Dataset de entrenamiento diverso (edad, sexo, etnia) + validación por subgrupos	Análisis de bias
RC-008	R-SW-001	Diseño	Buffer circular en firmware (8h de datos) + retransmisión automática	Test funcional

Control ID	Riesgo(s)	Tipo	Descripción	Verificación
RC-009	R-CY-001	Diseño	BLE Secure Connections (LE Secure Connections, AES-CCM 128-bit)	Pen testing
RC-010	R-CY-002	Diseño	TLS 1.3, OAuth 2.0, API rate limiting, input validation	Pen testing
RC-011	R-CY-003	Diseño	AES-256 encryption at rest, RBAC, MFA, audit logs	Security audit
RC-012	R-SW-005	Diseño	OTA dual-bank con rollback automático, signature verification	Test funcional
RC-013	R-AI-004	Diseño + Protección	Processing SLA < 30s, queue monitoring, auto-scale	Load testing

6. Riesgo Residual

6.1 Riesgos Residuales Aceptados

Riesgo ID	Riesgo Residual	P	S	Nivel	Justificación de Aceptación
R-AI-001	Falso negativo de IA (TV no detectada) en caso edge	P2	S5	ALARP	El dispositivo es herramienta de soporte, no reemplaza al médico. Beneficio de detección automatizada supera el riesgo residual. Sensibilidad validada $\geq 95\%$.
R-HW-001	Corriente de fuga residual dentro de límites normativos	P1	S5	ALARP	Cumple IEC 60601-1 ($< 10 \mu A$), riesgo inherente a todo dispositivo eléctrico en contacto con paciente
R-HW-003	Fallo de celda de batería (evento extremadamente raro)	P1	S5	ALARP	Celda certificada UN 38.3, BMS con múltiples protecciones, riesgo residual comparable al de cualquier dispositivo con batería LiPo
R-AI-002	Falsas alarmas ocasionales que causan ansiedad	P3	S2	ALARP	El médico confirma cada alarma antes de actuar. Información en IFU

Riesgo ID	Riesgo Re-sidual	P	S	Nivel	Justificación de Aceptación
					sobre posibilidad de falsas alarmas

6.2 Evaluación Global del Riesgo Residual

El riesgo residual global del sistema Horizon Medical Holter ECG se considera **acceptable** considerando:

- 1. Todos los riesgos inaceptables han sido mitigados a niveles ALARP o aceptables
 - 2. Los riesgos residuales más significativos (R-AI-001) están inherentemente asociados a la naturaleza probabilística de los algoritmos de IA, y se mitigan con la supervisión obligatoria del médico
 - 3. El perfil de riesgo es consistente con dispositivos equivalentes ya en el mercado (Zio XT, MCOT)
 - 4. Los beneficios clínicos superan los riesgos residuales (ver Sección 7)
-

7. Análisis Beneficio-Riesgo

7.1 Beneficios Clínicos del Dispositivo

Beneficio	Descripción	Evidencia
Detección temprana de arritmias	El monitoreo continuo 24-48h aumenta la probabilidad de capturar eventos arrítmicos intermitentes	Literatura publicada (Holter ECG)
Detección automatizada con IA	Reducción del tiempo de análisis manual, detección de arritmias que podrían pasar desapercibidas	Datos de validación del algoritmo
Acceso remoto a datos	El cardiólogo puede revisar datos sin que el paciente visite la clínica	Telemonitoreo
Alertas en tiempo real	Detección temprana de arritmias críticas (TV/FV) permite intervención rápida	Diseño del sistema
Comodidad del paciente	Dispositivo liviano y discreto mejora la adherencia al monitoreo	User needs research
Registro de síntomas	Correlación de síntomas del paciente con ECG mejora el diagnóstico	Práctica clínica

7.2 Conclusión Beneficio-Riesgo

Factor	Evaluación
Severidad de la condición tratada	Alta — las arritmias cardíacas pueden ser mortales si no se detectan
Probabilidad de beneficio	Alta — el monitoreo Holter es estándar de cuidado para evaluación de arritmias
Magnitud del beneficio	Significativa — detección temprana puede prevenir eventos cardíacos graves
Riesgos residuales	Bajos a moderados, todos en nivel ALARP o aceptable
Alternativas disponibles	Holter convencional (sin IA), monitores de eventos, implantable loop recorders
Ventajas sobre alternativas	IA automatizada, conectividad remota, alertas en tiempo real
Balance beneficio-riesgo	FAVORABLE — Los beneficios clínicos del monitoreo ECG continuo con IA superan los riesgos residuales identificados

8. Risk Management Review

8.1 Conclusiones de la Revisión

Elemento	Evaluación
¿Se ejecutó el Risk Management Plan?	☐ Sí / ☐ No
¿Están todos los peligros conocidos identificados?	☐ Sí / ☐ No
¿Están todos los riesgos evaluados y controlados?	☐ Sí / ☐ No
¿Se verificó la efectividad de los controles?	☐ Sí / ☐ No
¿Se evaluó el riesgo residual global?	☐ Sí / ☐ No
¿Es aceptable el riesgo residual global?	☐ Sí / ☐ No
¿Se documentaron los datos de producción y post-producción?	☐ Sí / ☐ No (post-launch)

8.2 Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Risk Management Lead	_____	_____	_____
Quality Manager	_____	_____	_____
Clinical Expert	_____	_____	_____
Regulatory Affairs	_____	_____	_____
General Manager	_____	_____	_____

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial